

Common Ground / Leeds——补充技术报告

项目网址: <https://opalus12138.github.io/chen/> 模块: GEOG5870 基于 Web 的 GIS 字数: 中文字符约 2,100 个; 若按英文空格计数约 167 个

1. 问题概述

Common Ground / Leeds 是一个探索性 Web GIS 网站, 用于展示利兹公共绿地的空间分布及其记录面积。电子表格或静态地点清单只能列出名称, 不能直观表达城市范围内的空间模式, 也不便于比较不同地点。因此, 本项目将数据转化为交互式地图, 使居民、学生和地方规划相关人员能够探索哪些绿地被记录、它们属于什么类型, 以及哪些地点具有较大的记录面积。本项目是一个探索性原型, 不把空间距离直接解释为步行可达性、场地质量、安全程度或健康影响的证据。

2. 需求与使用场景

作业简报要求使用 HTML、CSS、JavaScript 和 Leaflet 构建一个有效的网站, 并配有解释性文字和规范的数据引用。基于这一要求, 我将主要使用场景定义为: 没有专业 GIS 软件和知识的访客, 也能够理解项目目的、查看利兹整体绿地分布、搜索地点名称、按类型筛选、比较记录面积, 并查看单个地点的详细信息。

因此, 网站包含叙事式介绍、Leaflet 地图、分类选择器、不区分大小写的名称搜索、地点弹窗、重置操作、统计摘要、类别构成条形图、记录面积最大的五个绿地列表, 以及“按类型/按面积”的地图强调模式。点击类别图表中的名称会同步更新地图和筛选器; 点击排名列表中的地点会把地图移动到对应空间、突出显示该空间并打开弹窗。页面还加入数据来源、局限性说明、键盘焦点样式、响应式布局和减少动画模式。

3. 数据与方法

数据来自 Leeds City Council 的 Public Green Spaces ArcGIS REST 要素服务。该服务每次最多返回 1,000 条记录, 因此使用两次分页请求获取完整的 1,781 条记录。请求时将几何数据转换为 WGS84, 以便 Leaflet 直接使用。本地 GeoJSON 保留地点名称、来源编号、行政区域、记录面积、所有权和维护方字段, 同时依据服务字段元数据将原始类型编码转换为可读的分类名称。分类不是根据地点名称主观推断的; 缺失的可选字段统一显示为“Not available”。

浏览器只加载一次本地 GeoJSON。JavaScript 保存完整数据, 并根据分类和搜索词生成当前筛选结果。每次筛选后, Leaflet 重新绘制可见的 GeoJSON 图层。统计摘要也根据当前可见数据重新计算, 包括地点数量、不同分类数量和已知记录面积之和。

地图包含两种视觉模式。“Types”模式使用统一的苔藓绿色显示空间; “Area”模式使用由浅到深的绿色顺序编码, 将记录面积分为小于 5 公顷、5 至 20 公顷和超过 20 公顷三档, 缺失面积使用单独的浅色处理。这种颜色表达的是记录面积大小, 而不是场地质量。地图图例解释了面积阈值, 编号标记显示记录面积最大的五个多边形空间。地图上的编号与下方排名列表相互对应, 为用户提供两种访问相同信息的方式。

4. 技术选择与设计理由

语义化 HTML 提供标题、标签、列表和页面地标。CSS 使用暖米白、深绿色、少量琥珀色、衬线标题字体和响应式不对称布局, 形成编辑风格。选择原生 JavaScript 是为了让课程要求中的编程过程清晰可见, 也避免让外部图表框架成为项目主体。Leaflet 能够以较小的客户端开销支持底图、GeoJSON 样式、弹窗、范围缩放和地图控件, 因此适合本项目。

网站通过 GitHub Pages 以静态文件形式部署，当前范围不需要身份验证、数据库凭据或服务器端代码。弹窗内容在插入页面前进行 HTML 转义。网站不收集姓名、位置或其他用户提交的数据，仓库中也没有 API 密钥。

5. 问题、局限性与未来工作

主要技术问题是 ArcGIS 服务的单次记录限制，已通过分页请求解决。第二个问题是类型字段使用缩写编码，已通过检查服务字段元数据后再进行标准化处理。由于多边形数量较多，城市整体视图可能较密集，因此网站提供筛选、面积强调、透明度和排名导航，而不声称所有形状在所有缩放级别下都同样清晰。

数据记录的是地图空间，而不是当前实际的进入条件。它不能证明出入口、步行时间、坡度、维护情况、主观安全感、使用人数或无障碍条件。记录面积是来源数据中的属性，不能等同于独立测量的可达性或生态指标。服务元数据没有明确说明独立图层许可，因此正式公开发布时仍应遵守 Leeds City Council 的开放数据条款。

未来可以加入五分钟、十分钟和十五分钟步行网络分析，比较人口和贫困数据，记录出入口与设施，加入数据更新时间，并自动检查市议会数据是否发生变化。也可以提供可访问的数据表下载，并在比较不同行政区时避免把相关关系解释为因果关系。

参考文献

Leeds City Council (n.d.) Public Green Spaces. ArcGIS REST Services. Available at: <https://mapservices.leeds.gov.uk/arcgis> and <https://www.leeds.gov.uk/opendata/terms-and-licences> (Accessed: 24 August 2026).

OpenStreetMap contributors (2026) OpenStreetMap. Available at: <https://www.openstreetmap.org/copyright> (Accessed: 24 August 2026).

Leaflet (2025) Leaflet: an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Available at: <https://leafletjs.com/> (Accessed: 24 August 2026).

生成式人工智能使用声明

本人确认使用了 Claude Code 2.1.241，使用 GPT-5.6-sol 模型（Anthropic，<https://claude.ai/code/>），用于协助理解任务要求、起草代码、调整视觉设计和编辑技术报告。所有数据来源选择、生成内容和最终提交材料均由作者审核和核验。